

The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley

Volume I

PDF Pages 426–437 (Book pages 404–415)

[Paper 67 concluded]

NOTE SUR LES FONCTIONS ELLIPTIQUES.

On aurait une valeur assez générale de z en multipliant les différentes fonctions z_i , chacune par une constante arbitraire, et en sommant les produits; mais dans le cas actuel où z dénote le dénominateur de $\sqrt{\sin am nu}$, la valeur convenable de z se réduit à

$$z = z_0 \pm z_1 \cdots \pm z_s \cdots ,$$

où s est un nombre entier et positif, entre zéro et $\frac{1}{2}n$ ou $\frac{1}{2}(n-1)$. On aura par exemple dans le cas $n=5$ (les signes étant tous positifs si n est impair, et alternativement positifs et négatifs si n est pair), en supprimant les puissances négatives de a (lesquelles s'entredétruisent):

$$\begin{aligned} z_0 &= 1, \\ z_1 &= 64a^2x^{17} - a^2(160x^{13} + 240x^{17}) + a(140x^9 + 368x^{13} + 360x^{17}) \\ &\quad - (50x^5 + 125x^9 + 300x^{13} + 275x^{17}), \\ z_2 &= 16a^2x^4 - a(80x^0 + 20x^4) + (170x^0 + 62x^4 + 5x^8), \end{aligned}$$

et de là:

$$\begin{aligned} z &= 1 - 50x + 140ax^5 - (125 + 160a^2)x^9 + (368a + 64a^3)x^{13} - (300 + 240a^2)x^{17} \\ &\quad + 360ax^{21} - 105x^{25} - 80ax^{29} + (62 + 16a^2)x^{33} - 20ax^{37} + 5x^{41}; \end{aligned}$$

ce qui est effectivement la valeur de z que j'ai trouvée dans le mémoire cité pour ce cas particulier.

68.

ON THE APPLICATION OF QUATERNIONS TO THE THEORY OF
ROTATION.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. xxxiii. (1848), pp. 196–200.]

In a paper published in the *Philosophical Magazine*, February 1845, [20], I showed how some formulae of M. Olinde Rodrigues relating to the rotation of a solid body might be expressed in a very simple form by means of Sir W. Hamilton's theory of quaternions. The property in question may be thus stated. Suppose a solid body which revolves through an angle θ round an axis passing through the origin and inclined to the axes of coordinates at angles a, b, c . Let

$$\lambda = \tan \frac{1}{2}\theta \cos a, \quad \mu = \tan \frac{1}{2}\theta \cos b, \quad \nu = \tan \frac{1}{2}\theta \cos c,$$

and write

$$\Lambda = 1 + i\lambda + j\mu + k\nu;$$

let x, y, z be the coordinates of a point in the body previous to the rotation, x_1, y_1, z_1 , those of the same point after the rotation, and suppose

$$\begin{aligned} \Pi &= ix + jy + kz, \\ \Pi_1 &= ix_1 + jy_1 + kz_1; \end{aligned}$$

then the coordinates after the rotation may be determined by the formula

$$\Pi_1 = \Lambda \Pi \Lambda^{-1};$$

viz., developing the second side of this equation,

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= i(\alpha x + \beta y + \gamma z) \\ &\quad + j(\alpha' x + \beta' y + \gamma' z) \\ &\quad + k(\alpha'' x + \beta'' y + \gamma'' z), \end{aligned}$$

where, putting to abbreviate $\kappa = 1 + \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2$, we have

$$\begin{aligned}\kappa\alpha &= 1 + \lambda^2 - \mu^2 - \nu^2, & \kappa\alpha' &= 2(\lambda\mu + \nu), & \kappa\alpha'' &= 2(\lambda\nu - \mu), \\ \kappa\beta &= 2(\lambda\mu - \nu), & \kappa\beta' &= 1 - \lambda^2 + \mu^2 - \nu^2, & \kappa\beta'' &= 2(\mu\nu + \lambda), \\ \kappa\gamma &= 2(\lambda\nu + \mu), & \kappa\gamma' &= 2(\mu\nu - \lambda), & \kappa\gamma'' &= 1 - \lambda^2 - \mu^2 + \nu^2;\end{aligned}$$

these values satisfying identically the well-known system of equations connecting the quantities $\alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma', \alpha'', \beta'', \gamma''$.

The quantities a, b, c, θ being immediately known when λ, μ, ν are known, these last quantities completely determine the direction and magnitude of the rotation, and may therefore be termed the coordinates of the rotation; Λ will be the quaternion of the rotation. I propose here to develop a few of the consequences which may be deduced from the preceding formulae.

Suppose, in the first place, $\Pi = \Lambda - 1$, then $\Pi_1 = \Lambda - 1$, which evidently implies that the point is on the axis of rotation. The equation $\Pi_1 = \Pi$ gives the identical equations

$$\begin{aligned}\lambda(\alpha - 1) + \mu\beta + \nu\gamma &= 0, \\ \lambda\alpha' + \mu(\beta' - 1) + \nu\gamma' &= 0, \\ \lambda\alpha'' + \mu\beta'' + \nu(\gamma'' - 1) &= 0;\end{aligned}$$

from which, by changing the signs of λ, μ, ν , we derive

$$\begin{aligned}\lambda(\alpha - 1) + \mu\alpha' + \nu\alpha'' &= 0, \\ \lambda\beta + \mu(\beta' - 1) + \nu\beta'' &= 0, \\ \lambda\gamma + \mu\gamma' + \nu(\gamma'' - 1) &= 0.\end{aligned}$$

Hence evidently, whatever be the value of Π ,

$$\Lambda\Pi\Lambda^{-1} - \Pi = 0,$$

if after the multiplication i, j, k are changed into λ, μ, ν , a property which will be required in the sequel.

By changing the signs of λ, μ, ν , we also deduce

$$\begin{aligned}\Lambda^{-1}\Pi\Lambda &= i(\alpha x + \alpha'y + \alpha''z) \\ &\quad + j(\beta x + \beta'y + \beta''z) \\ &\quad + k(\gamma x + \gamma'y + \gamma''z),\end{aligned}$$

where $\alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma', \alpha'', \beta'', \gamma''$ are the same as before.

Let the question be proposed to compound two rotations (both axes of rotation being supposed to pass through the origin). Let L be the first axis, Λ the quaternion of rotation, L' the second axis, which is supposed to be fixed in space, so as not to alter its direction by reason of the first rotation, Λ' the corresponding quaternion of rotation. The combined effect is given at once by

$$\Pi_1 = \Lambda'(\Lambda\Pi\Lambda^{-1})\Lambda'^{-1},$$

that is,

$$\Pi_1 = \Lambda'\Lambda\Pi(\Lambda'\Lambda)^{-1};$$

or since (if Λ_1 be the quaternion for the combined rotation) $\Pi_1 = \Lambda_1 \Pi \Lambda_1^{-1}$, we have clearly

$$\Lambda_1 = M_1 \Lambda' \Lambda,$$

M_1 denoting the reciprocal of the real part of $\Lambda' \Lambda$, so that

$$M_1^{-1} = 1 - \lambda\lambda' - \mu\mu' - \nu\nu'.$$

Retaining this value, the coefficients of the combined rotation are given by

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= M_1(\lambda + \lambda' + \mu'\nu - \mu\nu'), \\ \mu_1 &= M_1(\mu + \mu' + \nu'\lambda - \nu\lambda'), \\ \nu_1 &= M_1(\nu + \nu' + \lambda'\mu - \lambda\mu');\end{aligned}$$

to which may be joined [if $\kappa_1 = 1 + \lambda_1^2 + \mu_1^2 + \nu_1^2$],

$$\kappa_1 = M_1^2 \kappa' \kappa,$$

$\kappa, \kappa', \kappa_1$ as before. Λ or Λ' may be determined with equal facility in terms of Λ', Λ_1 , or Λ, Λ_1 . These formulae are given in my paper on the rotation of a solid body (*Cambridge Mathematical Journal*, vol. III. p. 226, [6]).

If the axis L' be fixed in the body and moveable with it, its position after the first rotation is obtained from the formula $\Pi_1 = \Lambda \Pi \Lambda^{-1}$ by writing $\Pi = \Lambda' - 1$. Representing by $\Lambda'' - 1$ the corresponding value of Π_1 , we have $\Lambda'' = \Lambda \Lambda' \Lambda^{-1}$, which is the value to be used instead of Λ' in the preceding formula for the combined rotation, thus the quaternion of rotation is proportional to $\Lambda \Lambda' \Lambda^{-1} \Lambda$, that is to $\Lambda \Lambda'$. Hence here

$$\Lambda_1 = M_1 \Lambda \Lambda',$$

which only differs from the preceding in the order of the quaternion factors. If the fixed and moveable axes be mixed together in any order whatever, the fixed axes taken in order being $L, L', \dots$ and the moveable axes taken in order being $L_0, L'_0 \dots$, then the combined effect of the rotations is given by

$$\Lambda_1 = M \cdots \Lambda'' \Lambda' \Lambda \Lambda_0 \Lambda'_0 \cdots,$$

M being the reciprocal of the real term of the product of all the quaternions.

Suppose next the axes do not pass through the same point. If α, β, γ be the coordinates of a point in L , and

$$\Gamma = \alpha i + \beta j + \gamma k,$$

then the formula for the rotation is

$$\Pi_1 - \Gamma = \Lambda(\Pi - \Gamma)\Lambda^{-1},$$

or

$$\Pi_1 = \Lambda \Pi \Lambda^{-1} - (\Lambda \Gamma \Lambda^{-1} - \Gamma),$$

where the first term indicates a rotation round a parallel axis through the origin, and the second term a translation.

For two axes L, L' fixed in space,

$$\Pi_1 = \Lambda' \Lambda \Pi (\Lambda' \Lambda)^{-1} - (\Lambda' \Gamma' \Lambda'^{-1} - \Gamma') - \Lambda' (\Lambda \Gamma \Lambda^{-1} - \Gamma) \Lambda'^{-1};$$

and so on for any number, the last terms being always a translation. If the two axes are parallel, and the rotations equal and opposite,

$$\Lambda = \Lambda'^{-1},$$

whence

$$\Pi_1 = \Pi + \Lambda' (\Gamma - \Gamma') \Lambda'^{-1} - (\Gamma - \Gamma');$$

or there is only a translation. The constant term vanishes if i, j, k are changed into λ', μ', ν' , which proves that the translation is in a plane perpendicular to the axes.

Any motion of a solid body being represented by a rotation and a translation, it may be required to resolve this into two rotations. We have

$$\Pi_1 = \Lambda_1 \Pi \Lambda_1^{-1} + T,$$

where T is a given quaternion whose constant term vanishes. Hence, comparing this with the general formula just given for the combination of two rotations,

$$\begin{aligned} \Lambda_1 &= M_1 \Lambda' \Lambda, \\ T &= -(\Lambda' \Gamma' \Lambda'^{-1} - \Gamma') - \Lambda' (\Lambda \Gamma \Lambda^{-1} - \Gamma) \Lambda'^{-1}, \end{aligned}$$

the second of which equations may be simplified by putting $\Lambda'^{-1} T \Lambda' = S$, by which it may be reduced to

$$-S = (\Lambda'^{-1} \Gamma' \Lambda' - \Gamma') - (\Lambda \Gamma \Lambda^{-1} - \Gamma),$$

which, with the preceding equation $\Lambda_1 = M_1 \Lambda' \Lambda$, contains the solution of the problem. Thus if Λ or Λ' be given, the other is immediately known; hence also S is known. If in the last equation, after the multiplication is completely effected, we change i, j, k into λ, μ, ν , or λ', μ', ν' , we have respectively,

$$S = \Lambda'^{-1} \Gamma' \Lambda' - \Gamma', \quad S = -(\Lambda \Gamma \Lambda^{-1} - \Gamma),$$

which are equations which must be satisfied by the coefficients of Γ' and Γ respectively. Thus if the direction of one axis is given, that of the other is known, and the axes must lie in certain known planes. If the position of one of the axes in its plane be assumed, the equation containing S divides itself into three others (equivalent to two independent equations) for the determination of the position in its plane of the other axis. If the axes are parallel, λ, μ, ν are proportional to λ', μ', ν' ; or changing i, j, k into λ, μ, ν , or λ', μ', ν' , we have $S = 0$; or what is the same thing, $T = 0$, which shows that the translation must be perpendicular to the plane of the two axes.

If p, q, r have their ordinary signification in the theory of rotation, then from the values in the paper in the *Cambridge Mathematical Journal* already quoted,

$$\kappa(ip + jq + kr) = 2 \frac{d\Lambda}{dt} \Lambda + \frac{d\kappa}{dt};$$

but I have not ascertained whether this formula leads to any results of importance. It may, however, be made use of to deduce the following property of quaternions, viz., if $\Lambda_1 = M_1 \Lambda' \Lambda$, M_1 as before, then

$$\frac{1}{\kappa_1} \left(2 \frac{d\Lambda_1}{dt} \Lambda_1 + \frac{d\kappa_1}{dt} \right) = \frac{1}{\kappa} \left(2 \frac{d\Lambda}{dt} \Lambda + \frac{d\kappa}{dt} \right),$$

in which the coefficients of Λ' are considered constant.

To verify this *a posteriori*, if in the first place we substitute for κ_1 its value $M_1^2 \kappa' \kappa$, we have

$$\frac{d\kappa_1}{dt} = M_1^2 \kappa' \frac{d\kappa}{dt} + 2 \frac{\kappa_1}{M_1} \frac{dM_1}{dt} \kappa,$$

and thence

$$\frac{d\kappa_1}{dt} \Lambda_1 = M_1^3 \kappa' \frac{d\kappa}{dt} \Lambda' \Lambda + 2 \frac{\kappa_1}{M_1} \frac{dM_1}{dt} \kappa \Lambda.$$

Also

$$\frac{d\Lambda_1}{dt} \Lambda_1 = \left(\frac{1}{M_1} \frac{dM_1}{dt} \Lambda_1 + M_1 \Lambda' \frac{d\Lambda}{dt} \right) \Lambda_1 = \frac{1}{M_1} \frac{dM_1}{dt} \Lambda_1^2 + M_1^2 \Lambda' \frac{d\Lambda}{dt} \Lambda' \Lambda,$$

which reduces the equation to

$$\Lambda_1^2 + \kappa_1 = 2\Lambda_1 = 2M_1 \Lambda' \Lambda,$$

Hence observing that

$$\Lambda_1^2 + \kappa_1 = 2\Lambda_1 = 2M_1 \Lambda' \Lambda,$$

and omitting the factor Λ from the resulting equation,

$$\frac{2}{M_1^2} \frac{dM_1}{dt} \Lambda' + \Lambda' \frac{d\Lambda}{dt} = \kappa' \frac{d\Lambda}{dt};$$

or since

$$\frac{1}{M_1} = 1 - \lambda \lambda' - \mu \mu' - \nu \nu',$$

substituting and dividing by Λ' , we obtain

$$2 \left(\lambda' \frac{d\lambda}{dt} + \mu' \frac{d\mu}{dt} + \nu' \frac{d\nu}{dt} \right) \Lambda'^{-1} \frac{d\Lambda}{dt} - \frac{d\Lambda}{dt} \Lambda'^{-1};$$

or finally,

$$\begin{aligned} 2 \left(\lambda' \frac{d\lambda}{dt} + \mu' \frac{d\mu}{dt} + \nu' \frac{d\nu}{dt} \right) &= (1 - i\lambda' - j\mu' - k\nu') \left(i \frac{d\lambda}{dt} + j \frac{d\mu}{dt} + k \frac{d\nu}{dt} \right) \\ &\quad - \left(i \frac{d\lambda}{dt} + j \frac{d\mu}{dt} + k \frac{d\nu}{dt} \right) (1 + i\lambda' + j\mu' + k\nu') \\ &= -(i\lambda' + j\mu' + k\nu') \left(i \frac{d\lambda}{dt} + j \frac{d\mu}{dt} + k \frac{d\nu}{dt} \right) - \left(i \frac{d\lambda}{dt} + j \frac{d\mu}{dt} + k \frac{d\nu}{dt} \right) (i\lambda' + j\mu' + k\nu'), \end{aligned}$$

which is obviously true.

69.

SUR LES DÉTERMINANTS GAUCHES.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, tom. xxxviii. (1848), pp. 93–96: continued from t. xxxii. p. 123, 52.]

J'ai nommé "*Déterminant gauche*" un déterminant formé par un système de quantités $\lambda_{r,s}$, qui satisfont aux conditions

$$\lambda_{r,s} = -\lambda_{s,r} (r + s). \quad (1)$$

(où les valeurs de r, s s'étendent depuis l'unité jusqu'à n).

Or ces déterminants peuvent facilement être exprimés par un système de déterminants pareils, dont les termes satisfont à ces conditions même dans le cas où les valeurs de r et s deviennent égales, ou pour lesquels on a

$$\lambda_{r,s} = -\lambda_{s,r} (r + s); \quad \lambda_{r,r} = 0; \quad (2)$$

ces déterminants peuvent être nommés "*gauches et symétriques*."

En effet, soit Ω le déterminant gauche dont il s'agit, cette fonction peut être présentée sous la forme

$$\Omega = \Omega_0 + \Omega_1 \lambda_{1,1} + \Omega_2 \lambda_{2,2} \cdots + \Omega_n \lambda_{1,1} \lambda_{2,2} \cdots, \quad (3)$$

où Ω_0 est ce que devient Ω si $\lambda_{1,1}, \lambda_{2,2}, \&c.$ sont réduits à zéro; Ω_1 est ce que devient le coefficient de $\lambda_{1,1}$, sous la même condition, et ainsi de suite; c'est-à-dire: Ω_0 est le déterminant formé par les quantités $\lambda_{r,s}$, en supposant que ces quantités satisfassent aux conditions (2), et en donnant à r les valeurs $1, 2, 3, \dots, n$; Ω_1 est le déterminant formé pareillement en donnant à r, s les valeurs $2, 3, \dots, n$; Ω_2 s'obtient en donnant à r, s les valeurs $1, 3, \dots, n$, et ainsi de suite; cela est aisé de voir si l'on range les quantités $\lambda_{r,s}$ en forme de carré.

Or les déterminants gauches et symétriques (savoir les déterminants dont les termes satisfont aux conditions (2)) se réduisent à zéro pour un n impair, et pour un n pair aux carrés des fonctions que M. Jacobi a traitées dans son mémoire “Ueber die Pfaff’sche Integrations-Methode” (t. II. [1827], p. 354, de ce journal) et dans le mémoire “Theoria novi multiplicatoris aequationum differentialium” t. XXIX. [1845], p. 236, &c.

En effet, on voit d’abord (par ce que dit M. Jacobi) que le déterminant s’évanouit pour un n impair, et que pour un n pair il aura pour facteur la fonction dont il s’agit; mais je ne sais pas si l’on a déjà remarqué que l’autre facteur se réduit à la même fonction.

On obtient ces fonctions (dont je reprends ici la théorie), par les propriétés générales d’un déterminant, défini de la manière que voici: en exprimant par $(12\dots n)$ une fonction quelconque dans laquelle entrent les nombres symboliques $1, 2, \dots, n$, et par $\pm$, le signe correspondant à une permutation quelconque de ces nombres, la fonction

$$\Sigma \pm (12\dots n)$$

(où Σ désigne la somme de tous les termes qu’on obtient en permutant ces nombres d’une manière quelconque) est ce qu’on nomme Déterminant. On pourrait encore généraliser cette définition en admettant plusieurs systèmes de nombres $1, 2, \dots, n$; $1', 2', \dots, n'$;... qui alors devraient être permutés indépendamment les uns des autres; on obtiendrait de cette manière une infinité d’autres fonctions, mentionnées (t. XXX. [1846] p. 7). Dans le cas des déterminants ordinaires, auquel je ne m’arrêterai pas ici, on aura $(12\dots n) = \lambda_{1.1}\lambda_{2.2}\dots\lambda_{n.n}$. Pour les cas des fonctions dont il s’agit (les fonctions de M. Jacobi), on supposera n pair, et l’on écrira

$$(12\dots n) = \lambda_{1.2}\lambda_{3.4}\dots\lambda_{n-1.n},$$

où $\lambda_{r.s}$ sont des quantités quelconques qui satisfont aux équations (1). La fonction sera composée d’un nombre $1.2\dots n$ de termes; mais parmi eux il n’y aura que $1.3\dots(n-1)$ termes différents qui se trouveront répétés $2^{\frac{1}{2}n}(1.2\dots\frac{1}{2}n)$ fois, et qu’on obtiendra en permutant cycliquement d’abord les $n-1$ derniers nombres, puis les $n-3$ derniers nombres de chaque permutation, et ainsi de suite; le signe étant toujours $+$. Il pourra être démontré, comme pour les déterminants, que ces fonctions changent de signe en permutant deux quelconques des nombres symboliques, et qu’elles s’évanouissent si deux de ces nombres deviennent identiques. De plus, en exprimant par $[12\dots n]$ la fonction dont il s’agit, la règle qui vient d’être énoncée, donnera pour la formation de ces fonctions:

$$[12\dots n] = \lambda_{1.2}[34\dots n] + \lambda_{1.3}[4\dots n-2] \dots + \lambda_{1.n}[23\dots(n-1)].$$

Cela posé, revenons aux déterminants gauches et symétriques; et soit d’abord n un nombre impair. Alors le déterminant sera composé de plusieurs termes, chacun multiplié par le produit de l’une des quantités $\lambda_{1.2}, \lambda_{1.3}, \dots, \lambda_{1.n}$ par une des quantités $\lambda_{2.1}, \lambda_{3.1}, \dots, \lambda_{n.1}$. Il est facile de voir que pour chaque terme, multiplié par $\lambda_{1.\alpha}\lambda_{\beta.1}$ ($\alpha \neq \beta$), il existera un terme égal et de signe contraire, multiplié par $\lambda_{1.\beta}\lambda_{\alpha.1}$. Or $\lambda_{1.\alpha}\lambda_{\beta.1} = \lambda_{\alpha.1}\lambda_{1.\beta}$: donc

ces deux termes *se détruiront*. Restent les termes multipliés par $\lambda_{1,\alpha}\lambda_{\alpha,1}$: le coefficient d'un terme de cette forme sera un déterminant gauche de l'ordre $n - 2$, mais précisément de la forme du déterminant même de l'ordre n dont il s'agit. Or n étant impair, $n - 2$ le sera également: donc tout déterminant gauche et symétrique s'évanouira, si cela a lieu pour les déterminants pareils d'un ordre inférieur de deux unités. Or pour $n = 3$ on a évidemment $\lambda_{1,2}\lambda_{2,3}\lambda_{3,1} + \lambda_{1,3}\lambda_{2,1}\lambda_{3,2} = 0$, donc:

“Tout déterminant gauche et symétrique d'un ordre impair est zéro.”

Soit maintenant n un nombre pair. Considérons le déterminant gauche et symétrique plus général qu'on obtient en donnant à r les valeurs $\alpha, 2, 3, \dots, n$, et à s les valeurs $\beta, 2, 3, \dots, n$. En développant cette fonction comme on vient de le faire dans le cas d'un n impair, il se présentera d'abord un terme multiplié par $\lambda_{\alpha,\beta}$. Mais ce terme sera un déterminant gauche et symétrique de l'ordre $n - 1$ (savoir celui que l'on obtiendrait en donnant à r, s les valeurs $2, 3, \dots, n$), et comme $n - 1$ est impair, ce terme s'évanouira. Puis le coefficient de $-\lambda_{\alpha,\alpha'}\lambda_{\beta',\beta}$ (ou de $\lambda_{\alpha,\alpha'}\lambda_{\beta,\beta'}$) sera le déterminant gauche et symétrique qu'on obtient en donnant à r les valeurs $2, 3, \dots, n$ (α' excepté), et à s les valeurs $2, 3, \dots, n$ (β' excepté). En admettant que ce déterminant gauche se réduit à $[(\alpha' + 1) \dots n \ 2 \dots (\alpha' - 1)][(\beta' + 1) \dots n \ 2 \dots (\beta' - 1)]$, on aura

$$\lambda_{\alpha,\alpha'}[(\alpha' + 1) \dots (\alpha' - 1)] \cdot \lambda_{\beta,\beta'}[(\beta' + 1) \dots (\beta' - 1)]$$

pour le terme général, et la somme de tous ces termes se réduira à

$$\{\lambda_{\alpha,2}[34 \dots n] + \lambda_{\alpha,3}[4 \dots n \ 2] + \dots\} \cdot \{\lambda_{\beta,2}[34 \dots n] + \lambda_{\beta,3}[4 \dots n \ 2] + \dots\},$$

ou enfin à $[\alpha 23 \dots n][\beta 23 \dots n]$. Or si le théorème en question a lieu pour $n - 2$, il aura lieu aussi pour n . Pour $n = 2$ le déterminant est $\lambda_{\alpha,\beta}\lambda_{2,2} - \lambda_{\alpha,2}\lambda_{\beta,2}$, c'est-à-dire $\lambda_{\alpha,2}\lambda_{\beta,2}$ ou $[\alpha 2] \cdot [\beta 2]$: donc la même chose a toujours lieu et on obtient le théorème que voici:

“Le déterminant gauche et symétrique qu'on obtient en donnant à r les valeurs $\alpha, 2, 3, \dots, n$, et à s les valeurs $\beta, 2, 3, \dots, n$ (où n est pair), se réduit à

$$[\alpha 23 \dots n] \cdot [\beta 23 \dots n];$$

et en particulier, en donnant à r, s les valeurs $1, 2, \dots, n$, ce déterminant se réduit à

$$[12 \dots n]^2.”$$

Appliquons ces théorèmes à la réduction de l'équation (3). En supposant pour plus de simplicité $\lambda_{r,r} = 1$, on aura pour un n pair:

$$\begin{aligned} \Omega &= [123 \dots n]^2 + [34 \dots n]^2 + [56 \dots n]^2 + \dots + 1; \\ &\quad + [24 \dots n]^2 \end{aligned}$$

et pour un n impair:

$$\Omega = [23 \dots n]^2 + [45 \dots n]^2 + \dots + 1. \\ + [13 \dots n]^2$$

Particulièrement pour $n = 4$ on obtient:

$$\Omega = [1234]^2 + [12]^2 + [13]^2 + [14]^2 + [23]^2 + [34]^2 + [42]^2 + 1, \\ = (\lambda_{1.2}\lambda_{3.4} + \lambda_{1.3}\lambda_{4.2} + \lambda_{1.4}\lambda_{2.3})^2 + \lambda_{1.2}^2 + \lambda_{1.3}^2 + \lambda_{1.4}^2 + \lambda_{3.4}^2 + \lambda_{4.2}^2 + \lambda_{2.3}^2 + 1;$$

et pour $n = 3$:

$$\Omega = [23]^2 + [31]^2 + [12]^2 + 1, \\ = \lambda_{2.3}^2 + \lambda_{3.1}^2 + \lambda_{1.2}^2 + 1;$$

résultats qui s'accordent parfaitement avec ceux que j'ai donnés dans mon premier mémoire sur ce sujet.

Il serait possible de trouver pour les quantités $\Lambda_{r,s}$ (mémoire cité) des expressions analogues à celles que nous venons de donner pour Ω : mais elles seraient beaucoup plus compliquées.

70.

SUR QUELQUES THÉORÈMES DE LA GÉOMÉTRIE DE POSITION.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, tom. xxxviii. (1848), pp. 97–104: continued from t. xxiv. p. 275, 55.]

§ I.

Le théorème de Pascal appliqué au cas où une conique se réduit à deux droites, donne lieu à un système de neuf points situés trois à trois dans neuf droites qui passent réciproquement trois à trois par les neuf points. Je représenterai ces points par

$$1, 4, 7; \quad 2, 5, 8; \quad 3, 6, 9,$$

et les droites par

$$135, 426, 789; \quad 129, 483, 756; \quad 186, 459, 723.$$

On peut prendre pour la conique dont il s'agit, deux quelconques de ces droites qui ne se rencontrent pas dans un des neuf points, ou ce qui revient au même, deux quelconques des droites qui appartiennent à un des trois systèmes dans lesquels les droites viennent d'être divisées; alors la troisième droite sera celle qui contient les points de rencontre des côtés opposés de l'hexagone. Par exemple, en prenant pour conique les deux droites 135, 246, l'hexagone sera 123456, et les points de rencontre des côtés opposés, savoir de 12 et 45, de 23 et 56, et de 34 et 61, seront respectivement 9, 7, 8; c'est-à-dire des points situés dans la droite 789; de manière que:

THÉORÈME XV. “La figure formée par neuf points situés 3 à 3 dans 9 droites peut être considérée, de neuf manières différentes, comme résultante du théorème de Pascal appliqué au cas où la conique se réduit à deux droites.”

Il y a, comme l'a remarqué M. Graves dans le mémoire cité du *Philosophical Magazine*, une autre manière assez singulière d'envisager la figure. Considérons pour cela les trois triangles 126, 489, 735, qui peuvent être dérivés assez simplement de

l'arrangement 135, 426, 789. Le premier de ces triangles est circonscrit au second; car les côtés 26, 61, 12 contiennent respectivement les points 4, 8, 9; également le second est circonscrit au troisième; et le troisième au premier. On tire encore du même arrangement 135, 426, 789 un autre système pareil de triangles; savoir 189, 435, 726. Pareillement les arrangements 129, 483, 756 et 186, 459, 723 donnent lieu chacun à deux systèmes analogues. Donc:

THÉORÈME XVI. La figure formée par neuf points situés 3 à 3 dans 9 droites peut être considérée, de six manières différentes, comme composée de trois triangles circonscrits cycliquement l'un à l'autre.

Représentons maintenant par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 les neuf points d'inflexion d'une courbe du troisième ordre (six de ces points seront nécessairement imaginaires). Ces points sont, comme on sait, situés 3 à 3 dans douze droites qui passent réciproquement quatre à quatre par les neuf points, et qui peuvent être représentées par

$$135, 426, 789; \quad 129, 483, 756; \quad 186, 459, 723; \quad 147, 258, 369;$$

de sorte que ce système est un cas particulier de celui que nous venons de considérer. En considérant deux quelconques des droites qui ont un point en commun, par exemple 147, 186, et les deux autres droites qui passent par ce même point 135, 129, on obtient par là deux quadrilatères 4876 et 3952 qui ont pour centre commun le point 7 et dont chacun est circonscrit à l'autre. On aurait pu obtenir par ces mêmes droites 147, 186, 135, 129 des autres systèmes pareils; donc

THÉORÈME XVII. Huit points quelconques, parmi neuf points d'inflexion d'une courbe du troisième ordre, peuvent être considérés de trois manières différentes comme formant deux quadrilatères circonscrits l'un à l'autre. Les diagonales de ces six quadrilatères se réduisent à quatre droites qui passent par le neuvième point d'inflexion.

§ VI. Sur les figures réciproques.

Soient $\xi : \omega, \eta : \omega, \rho : \omega$ les coordonnées d'un point. Les deux plans définis par les équations

$$\begin{aligned} (a\xi + b\eta + c\rho + d\omega)x \\ + (a'\xi + b'\eta + c'\rho + d'\omega)y \\ + (a''\xi + b''\eta + c''\rho + d''\omega)z \\ + (a'''\xi + b'''\eta + c'''\rho + d'''\omega)w \end{aligned} = 0, \quad \text{et} \quad \begin{aligned} (a\xi + a'\eta + a''\rho + a'''\omega)x \\ + (b\xi + b'\eta + b''\rho + b'''\omega)y \\ + (c\xi + c'\eta + c''\rho + c'''\omega)z \\ + (d\xi + d'\eta + d''\rho + d'''\omega)w \end{aligned} = 0,$$

seront les plans réciproques du point donné.

Il peut arriver que le plan réciproque d'un point quelconque passe par ce point même; ce qui implique aussi l'identité des deux plans réciproques. Ce cas particulier a été l'objet des recherches de M. Möbius. Je parlerai dans la suite des réciproques de cette espèce en les appelant *Réciproques gauches*.

Mais généralement, pour que les plans réciproques d'un point passent par ce point même, il faut que le point soit situé sur une certaine surface du second ordre; et